

Práctica 1

Creación de una red local con MVs en entorno Linux

1. Pasos previos

a. Actualización

- Nos logeamos como root

```
sudo su
```

- Actualizamos el repositorio de código y el sistema con

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

b. VirtualBox

- Realizar una clonación de la MV de Linux en modo “clonación enlazada”
- En configuración -> red habilitar un nuevo adaptador como red interna
- Crear una red local llamada TuNombre_linux
- Actualizar la dirección MAC

c. Configuración de red

- Cambiar el nombre de cada MV editando el archivo `/etc/hostname`
 - MV clon 1: linux1
 - MV clon 2: linux2
- Para poder utilizar el comando `ifconfig` instalamos el siguiente paquete

```
apt-get install net-tools
```
- Usamos `ifconfig` para conocer las interfaces instaladas en el equipo. Identificamos cuál es el nombre de la interfaz de red en “red interna” donde configuraremos la red local
- Configuramos un IP de la misma red local 192.168.0.0/24
 - MV clon 1: 192.168.0.1
 - MV clon 2: 192.168.0.2
- Para cambiar la IP editamos el archivo de configuración de red del equipo en la ruta `/etc/netplan`

- Para editar el archivo de configuración de red y asignar la IP seguir la siguiente sintaxis:

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernet:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.0.1/24
```

- Actualizar la configuración de red con el comando `netplan apply`
- Realizar la misma configuración de red en las 2 MV. Para probar que hay conexión entre las 2 MV usar el comando `ping`

d. Configuración del nombre de dominio

Si queremos que nuestro servidor web pueda utilizar **nombres de dominio** tendríamos que crear otro servidor llamado DNS que permita la conversión de los nombres de dominios a IP. Como estamos trabajando en un entorno local donde tenemos el servicio web en un mismo equipo otra opción es configurar un archivo llamado resolver. El resolver es un archivo local que se encuentra en todos los SO desde donde el equipo lee los nombres de dominio. Si allí no lo encuentra es cuando el equipo busca si está conectado a un servidor DNS.

- En Linux ese archivo está en la siguiente ruta:

`/etc/hosts`

- Editamos el archivo la IP del servidor con el nombre de dominio que queremos que se reconozca. Asignar como nombre de dominio el hostname de las MVs
 - MV clon 1: 192.168.0.1 linux1
 - MV clon 2: 192.168.0.2 linux2

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
# Standard host addresses
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
# This host address
192.168.0.1 linux1
192.168.0.2 linux2
```

- Guardar la configuración CTR+O, salir CTR+X
- Configuramos en `/etc/resolv.conf` que nuestro DNS va a ser nuestro nameserver: 127.0.0.1

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlin>
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to >
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly>
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(>
# different way, replace this symlink by a static file or a different>
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported>
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
search .
```

- Comprobar que funciona la resolución del nombre de dominio usando el comando `ping`